Лекция 9

3 марта 2026 г. 8:56

Упр $A, B \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow$

$\partial(A \cap B) \subset \partial A \cup \partial B$

$\partial(A \cup B) \subset \partial A \cup \partial B$

$\partial(A \setminus B) \subset \partial A \cup \partial B$

Доп-во: $\partial(A \cup B) = \overline{(A \cup B)} \setminus int(A \cup B)$

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$int(A \cup B) \supset int A \cup int B$

$x \in \partial(A \cup B) \Rightarrow x \in \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$x \notin int(A \cup B) \Rightarrow x \notin int A \cup int B$

без огр. общ. $x \in \overline{A} \setminus int A = \partial A \Rightarrow x \in \partial A \cup \partial B$

Следствие: A и $B \subset \mathbb{R}^n$ измеримы

$\Downarrow$

$\overline{A}$, $int A$, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ измеримы.

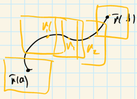
Упр Γ спрямляемая кривая в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$

$\Downarrow$

$\mu(\Gamma) = 0$ - мера нуль

Док-во: Зафикс. $m \in \mathbb{N}$

Разобьем кривую, при помощи точек $\{t_k\}_{k=0}^m$ на m кусков равной длины $\frac{|\Gamma|}{m}$



Рассм. $m+1$ куб с центром $\overline{\gamma_k}$ и длиной ребра $\frac{|\Gamma|}{m}$ (Π_k)

$\Gamma \subset \bigcup_{k=0}^{m} \Pi_k$. Если $x \in \Gamma$ и $x \notin \bigcup_{k=0}^{m} \Pi_k$

$\forall k, j \in \{0, \dots, m\}$ $|\overline{x} - \overline{\gamma_j}| > \frac{|\Gamma|}{2m}$

$|\overline{x} - \overline{\gamma_k}| > \frac{|\Gamma|}{2m}$

$\frac{|\Gamma|}{m} = \Gamma_{jk} \geq |\overline{x} - \overline{\gamma_k}| + |\overline{x} - \overline{\gamma_j}| > \frac{|\Gamma|}{m}$

противоречие.

$\mu^*(\Gamma) \leq \mu^*(\bigcup_{k=0}^{m} \Pi_k) \leq \sum_{k=0}^{m} \mu^*(\Pi_k)$

Упр $A, B \subset \mathbb{R}^n$ измеримы

$int A \cap int B = \emptyset \Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$

Доп-во: Фикс. $\varepsilon > 0$

$\exists X_\varepsilon \subset A \subset Y_\varepsilon$, X_ε, Y_ε - элементарны

и: $\mu(X_\varepsilon) > \mu(A) - \frac{\varepsilon}{2}$, $\mu(Y_\varepsilon) < \mu(A) + \frac{\varepsilon}{2}$

$\exists V_\varepsilon \subset B \subset Z_\varepsilon$, V_ε, Z_ε элементарные

и:

$\mu(V_\varepsilon) > \mu(B) - \frac{\varepsilon}{2}$, $\mu(Z_\varepsilon) < \mu(B) + \frac{\varepsilon}{2}$

Тогда:

$\mu(Y_\varepsilon) + \mu(Z_\varepsilon) - \varepsilon < \mu(A) + \mu(B) < \mu(X_\varepsilon) + \mu(V_\varepsilon) + \varepsilon$

$int X_\varepsilon \cap int V_\varepsilon = \emptyset$, тогда $\mu(X_\varepsilon \cup V_\varepsilon) = \mu(X_\varepsilon) + \mu(V_\varepsilon)$

$\mu(Y_\varepsilon \cup Z_\varepsilon) \leq \mu(Y_\varepsilon) + \mu(Z_\varepsilon)$

$\mu(Y_\varepsilon \cup Z_\varepsilon) - \varepsilon < \mu(A) + \mu(B) < \mu(X_\varepsilon \cup Y_\varepsilon) + \varepsilon \leq \mu_*(A \cup B) + \varepsilon$

$\downarrow\downarrow$

$\mu^*(A \cup B) - \varepsilon$

Упр. $A \subset \mathbb{R}^n$ измеримо $\Rightarrow A \times [a, b]$ измеримо

и $\mu(A \times [a, b]) = \mu|A| \cdot (b - a)$

Доп-во: $G = A \times [a, b]$

Фикс. $\varepsilon > 0$ $\exists X_\varepsilon, Y_\varepsilon$ элементарные:

$X_\varepsilon \subset A \subset Y_\varepsilon$ и $\mu(Y_\varepsilon) > \mu(A) - \varepsilon$

$\mu(Y_\varepsilon) < \mu(A) + \varepsilon$

$X_\varepsilon \times [a, b]$, $Y_\varepsilon \times [a, b]$ элементарные мн-ва

$X_\varepsilon \times [a, b] \subset G \subset Y_\varepsilon \times [a, b]$

$\mu(X_\varepsilon \times [a, b]) \leq \mu_*(G) \leq \mu^*(G) \leq \mu(Y_\varepsilon \times [a, b]) = \mu(Y_\varepsilon) \cdot (b - a) <$

$< \mu(A) \cdot (b - a) + \varepsilon(b - a)$

$\mu_*(G) = \mu^*(G) = \mu(A) \cdot (b - a)$

Опр $-\infty + (-\infty) = -\infty$

$+\infty + (+\infty) = +\infty$

$\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$: $\lambda \cdot (+\infty) = +\infty$, $\lambda \cdot (-\infty) = -\infty$

$\lambda < 0$: $\lambda \cdot (+\infty) = -\infty$, $\lambda \cdot (-\infty) = +\infty$

Опр $f : [a, b] \to \mathbb{R}$: τ - разбиение отрезка $[a, b]$

$\tau = \{x_k\}_{k=0}^{m}$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$

$m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$; $M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$

$s(f, \tau) = \sum_{k=1}^{m} m_k (x_k - x_{k-1})$ нижняя сумма Дарбу

$S(f, \tau) = \sum_{k=1}^{m} M_k (x_k - x_{k-1})$ верхняя сумма Дарбу

Упр $f : [a, b] \to \mathbb{R}$

1) Если f огр. сверху, то $S(f, \tau) < \infty$

2) Если f неогр. сверху, то $S(f, \tau) = +\infty$

3) Если f огр. снизу, то $s(f, \tau) \in \mathbb{R}$

иначе: $s(f, \tau) = -\infty$

Доп-во: 1) $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in [a, b] \hookrightarrow f(x) \leq M$

$\forall \tau \hookrightarrow M_k \leq M$ $\forall k \in \{1, \dots, m\} \Rightarrow$

$\Rightarrow S(f, \tau) \leq M(b - a) \Rightarrow S(f, \tau) \in \mathbb{R}$

2) $\forall \tau$ $\exists k$: f неогр. на $[x_{k-1}, x_k] \Rightarrow$

$M_k = +\infty \Rightarrow S(f, \tau) = +\infty$

Опр Пусть $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ $J \in \mathbb{R}$ - определённый интеграл Римана ф-ии f на $[a, b]$ $\Rightarrow$

Если $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$: $\forall \tau$, $\rho(\tau) < \delta \hookrightarrow |s(f, \tau) - J| < \varepsilon$ и $|S(f, \tau) - J| < \varepsilon$

Опр $\rho(\tau) = \max_{k \in \{1, \dots, m\}} (x_k - x_{k-1})$ - ранг разбиения

$\lim_{\rho(\tau) \to 0} s(f, \tau) = J$ и $\lim_{\rho(\tau) \to 0} S(f, \tau) = J$

Упр $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ f интегрируема на $[a, b]$

$\Downarrow \Uparrow$

f огр. на $[a, b]$ (Необх. усл. интегрируемости)

Доп-во: 1) Если f неогр. сверху, то $S(f, \tau) = +\infty$

для любого разбиения τ. Противоречие

2) Если f неогр. снизу, то $s(f, \tau) = -\infty$

$\forall \tau$. Противоречие.

$\Leftarrow$ неверна: Ф-я Дирихле